

# **ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA DELINEAMENTOS EM BLOCOS COMPLETOS CASUALISADOS**

Paula Bracco  
Adaptado prof. Lisiane Selau

# Fator de ruído ou perturbação

- Fator de delineamento que provavelmente tem efeito na resposta mas não interessa avaliar.

- O fator é conhecido e controlável

⇒ Bloqueamento

⇒ elimina o efeito do fator nas comparações estatísticas entre tratamentos

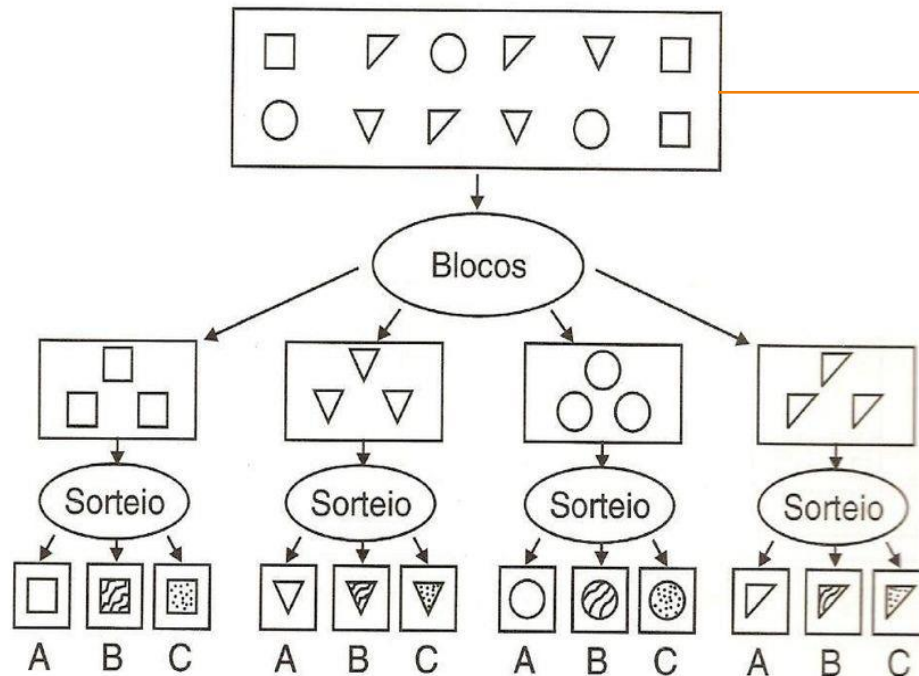
# Experimentos em Blocos

- O delineamento em **blocos casualizados** é um dos mais importantes delineamentos experimentais utilizados nas pesquisas em diferentes áreas.
- É um delineamento experimental com uma restrição na aleatorização, onde as **unidades experimentais** são primeiro **organizadas em grupos homogêneos**, chamados **blocos**, para então os tratamentos serem alocados aleatoriamente dentro de cada bloco.
- Os tratamentos são repetidos nos vários blocos.
- **Reduz a variância do erro experimental**, aumentando a **precisão** e a validade das inferências sobre os efeitos de tratamentos.

# Experimentos em Blocos

Costa, S.C.

3



Heterogeneidade das unidades experimentais

Heterogeneidade entre blocos e homogeneidade dentro dos blocos

Figura 2.4 Esquema de um experimento em blocos ao acaso.

# Experimentos em Blocos

Num experimento com 6 tratamentos, por exemplo, designados A, B, C, D, E e F , em 4 blocos, o plano experimental após o sorteio dos tratamentos poderia ser o seguinte:

|           |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|
| Bloco I   | A | F | B | E | C | D |
| Bloco II  | E | B | D | A | F | C |
| Bloco III | F | E | A | B | D | C |
| Bloco IV  | C | A | D | B | F | E |

$t = 6$  tratamentos

$r = 4$  repetições de cada tratamento (uma em cada bloco)

$rt = (6)(4) = 24$  unidades experimentais

Blocos completos: número de unidades experimentais em cada bloco igual ao número de tratamentos → todos os blocos recebem todos os tratamentos

# Experimentos em Blocos: Estrutura dos Dados

| Tratamentos      | Blocos         |                |     |                | Totais de<br>tratamentos | Médias de<br>tratamentos |
|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | 1              | 2              | ... | $r$            |                          |                          |
| 1                | $y_{11}$       | $y_{12}$       | ... | $y_{1r}$       | $y_{1.}$                 | $\bar{y}_{1.}$           |
| 2                | $y_{21}$       | $y_{22}$       | ... | $y_{2r}$       | $y_{2.}$                 | $\bar{y}_{2.}$           |
| $\vdots$         | $\vdots$       | $\vdots$       |     | $\vdots$       | $\vdots$                 | $\vdots$                 |
| $t$              | $y_{t1}$       | $y_{t2}$       | ... | $y_{tr}$       | $y_{t.}$                 | $\bar{y}_{t.}$           |
| Totais de blocos | $y_{.1}$       | $y_{.2}$       | ... | $y_{.r}$       | $y_{..}$                 | $\bar{y}_{..}$           |
| Médias de blocos | $\bar{y}_{.1}$ | $\bar{y}_{.2}$ | ... | $\bar{y}_{.r}$ |                          |                          |

# Experimentos em Blocos: ANOVA

- A Variação Total ( $SQ_{Total}$ ) das observações  $y_{ij}$  é decomposta em três partes:
  - a. Variação entre tratamentos ou devida a tratamentos ( $SQ_{Tratamentos}$  ou  $SQT$ )
  - b. Variação entre blocos ou devida a blocos ( $SQ_{Blocos}$  ou  $SQB$ )
  - c. Variação não devida a tratamentos e blocos ou devida ao erro experimental ( $SQ_{ErroExperimental}$  ou  $SQE$ ).

# Experimentos em Blocos: ANOVA

A decomposição das somas de quadrados é dada por:

$$\underbrace{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2}_{\text{SQTotal}} = \underbrace{\sum_{i=1}^t r(\bar{y}_{.i} - \bar{y}_{..})^2}_{\text{SQT}} + \underbrace{\sum_{j=1}^r t(\bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..})^2}_{\text{SQB}} + \underbrace{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r (y_{ij} - \bar{y}_{.i} - \bar{y}_{.j} + \bar{y}_{..})^2}_{\text{SQE}}$$

Desvio das médias dos grupos/trat em relação a média total

Desvio das médias dos blocos em relação a média total



# Experimentos em Blocos: ANOVA

A tabela apresenta o modelo de análise de variância para o delineamento em blocos casualizados.

| Causas da Variação | GL               | SQ      | QM  | F       |
|--------------------|------------------|---------|-----|---------|
| Blocos             | $r - 1$          | SQB     | QMB | QMB/QME |
| Tratamentos        | $t - 1$          | SQT     | QMT | QMT/QME |
| Erro experimental  | $(t - 1)(r - 1)$ | SQE     | QME |         |
| Total              | $rt - 1$         | SQTotal |     |         |

# Experimentos em Blocos: ANOVA

- Hipótese nula

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_t$$

- O teste de significância da diferença entre as médias dos tratamentos é dado pelo teste F  $\rightarrow F = QMT/QME$
- Dependendo do nível de significância adotado, a diferença entre as médias dos tratamentos será significativa ( $p < 0,05$ ) ou muito significativa ( $p < 0,01$ ).

# Experimentos em Blocos: ANOVA

- Supostamente, poderíamos investigar a variação entre os blocos também, de forma aproximada por

$$F = QMB / QME$$

- No entanto esse teste é extremamente discutível, pois o processo de aleatorização foi procedido para os tratamentos e não para blocos, e geralmente não é realizado.

# Experimentos em Blocos: ANOVA

- O coeficiente de variação do experimento é

$$CV = \frac{\sqrt{QME}}{\bar{y}_{..}} 100$$

# Experimentos em Blocos: ANOVA

- Comparações específicas entre médias de tratamentos podem ser feitas por um dos procedimentos de complementação da ANOVA:
  - comparações múltiplas de médias (tukey),
  - análise de regressão (veremos adiante).

# Experimentos em Blocos: ANOVA

- Exemplo: Num ensaio comparativo de cinco cultivares de trigo foi usado o delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. **O bloqueamento teve por finalidade controlar diferenças de fertilidade do solo no campo experimental.** Os rendimentos de grão por parcela, em t/ha, aparecem na tabela

| Cultivares       | Blocos |      |      |     | Totais de cultivares | Médias de cultivares |
|------------------|--------|------|------|-----|----------------------|----------------------|
|                  | 1      | 2    | 3    | 4   |                      |                      |
| A                | 1,9    | 1,7  | 1,7  | 1,3 | 6,6                  | 1,65                 |
| B                | 2,4    | 2,8  | 2,7  | 2,2 | 10,1                 | 2,52                 |
| C                | 2,4    | 1,9  | 2,3  | 1,7 | 8,3                  | 2,08                 |
| D                | 3,6    | 2,8  | 2,5  | 2,7 | 11,6                 | 2,90                 |
| E                | 2,7    | 2,3  | 2,2  | 1,9 | 9,1                  | 2,28                 |
| Totais de blocos | 13,0   | 11,5 | 11,4 | 9,8 | 45,7                 | 2,28                 |

# Experimentos em Blocos: ANOVA

- Cálculos

$$t = 5 \quad r = 4$$

$$rt = 20$$

$$FC = (45,7)^2 / 20 \\ = 104,43$$

$$SQ_{total} = (1,9)^2 + (1,7)^2 + \dots (1,9)^2 - FC \\ = 109,73 - 104,43 = 5,30$$

$$SQT = ((6,6)^2 + \dots + (9,1)^2) / 4 - FC \\ = 107,96 - 104,43 = 3,53$$

$$SQB = ((13,0)^2 + \dots + (9,8)^2) / 6 - FC \\ = 105,45 - 104,43 = 1,02$$

$$SQE = 5,30 - 1,02 - 3,53 = 0,75$$

# Experimentos em Blocos: ANOVA

| Causas da variação | GL | SQ     | QM     | F       |
|--------------------|----|--------|--------|---------|
| Blocos             | 3  | 1,0255 | 0,3418 | 5,49*   |
| Tratamentos        | 4  | 3,5330 | 0,8832 | 14,19** |
| Erro Experimental  | 12 | 0,7470 | 0,0622 |         |
| Total              | 19 | 5,3055 |        |         |

\*  $p < 0,05$

\*\*  $p < 0,01$

Para o teste F para tratamentos tem-se :

$$F = 14,19 > F_{.01(4,12)} = 5,41 \Rightarrow \text{rejeita-se } H_0 : \tau_i = 0$$

$$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D = \mu_E$$

Conclusão: As cultivares de trigo investigadas se diferenciam em termos de rendimento.



# Experimentos em Blocos: ANOVA

| Causas da variação | GL | SQ     | QM     | F       |
|--------------------|----|--------|--------|---------|
| Blocos             | 3  | 1,0255 | 0,3418 | 5,49*   |
| Tratamentos        | 4  | 3,5330 | 0,8832 | 14,19** |
| Erro Experimental  | 12 | 0,7470 | 0,0622 |         |
| Total              | 19 | 5,3055 |        |         |

\*  $p < 0,05$       \*\*  $p < 0,01$

Para o teste F para blocos temos-se :

$F = 5,49 > F_{.05(3,12)} = 3,49 \Rightarrow$  os blocos se diferenciam

O bloqueamento foi eficiente para controlar diferenças de fertilidade do solo (teste aproximado e discutível)

# Experimento em Blocos: Complementação

- Tukey

| Cultivares | Resposta Média |    |
|------------|----------------|----|
| D          | 2,9000         | a  |
| B          | 2,5250         | ab |
| E          | 2,2750         | b  |
| C          | 2,0750         | bc |
| A          | 1,6500         | c  |

Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente a 5% de significância.



## Conclusão:

A cultivar D se sobressai em termos de rendimento médio quando comparada as demais cultivares.

# Experimentos em Blocos: ANOVA

## ANOVA

```
>anova_culti <- aov(Rendimento ~ cultiv_fator + block, data=cultivares)
>summary(anova_culti)
```

|                                                                | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F)   |     |
|----------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|----------|-----|
| Cultivares                                                     | 4  | 3.533  | 0.8832  | 14.189  | 0.000168 | *** |
| Blocos                                                         | 3  | 1.025  | 0.3418  | 5.491   | 0.013122 | *   |
| Residuals                                                      | 12 | 0.747  | 0.0622  |         |          |     |
| ---                                                            |    |        |         |         |          |     |
| Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 |    |        |         |         |          |     |

#CV

```
>agricolae::cv.model(anova_culti)
```

#10,91902

A variabilidade residual (erro) corresponde a 10,9% da média total (aceitável)

#R2

```
>lm_culti <- lm(Rendimento ~ cultiv_fator + block, data = cultivares)
```

```
>summary(lm_culti)
```

#0,8592

85,9% da variabilidade total é explicada pelos tratamentos e blocos (modelo)

# Experimentos em Blocos: ANOVA

## R

### Tukey

```
>agricolae::HSD.test(anova_cultivares, 'cultiv_fator', alpha = 0.05, console=T)
```

```
Study: anova_culti ~ "Cultivares"
```

```
HSD Test for Rendimento
```

```
Mean Square Error: 0.06225
```

```
Cultivares, means
```

|   | Rendimento | std       | r | Min | Max |
|---|------------|-----------|---|-----|-----|
| A | 1.650      | 0.2516611 | 4 | 1.3 | 1.9 |
| B | 2.525      | 0.2753785 | 4 | 2.2 | 2.8 |
| C | 2.075      | 0.3304038 | 4 | 1.7 | 2.4 |
| D | 2.900      | 0.4830459 | 4 | 2.5 | 3.6 |
| E | 2.275      | 0.3304038 | 4 | 1.9 | 2.7 |

```
Alpha: 0.05 ; DF Error: 12
```

```
Critical Value of Studentized Range: 4.50771
```

```
Minimum Significant Difference: 0.5623357
```

```
Treatments with the same letter are not significantly different.
```

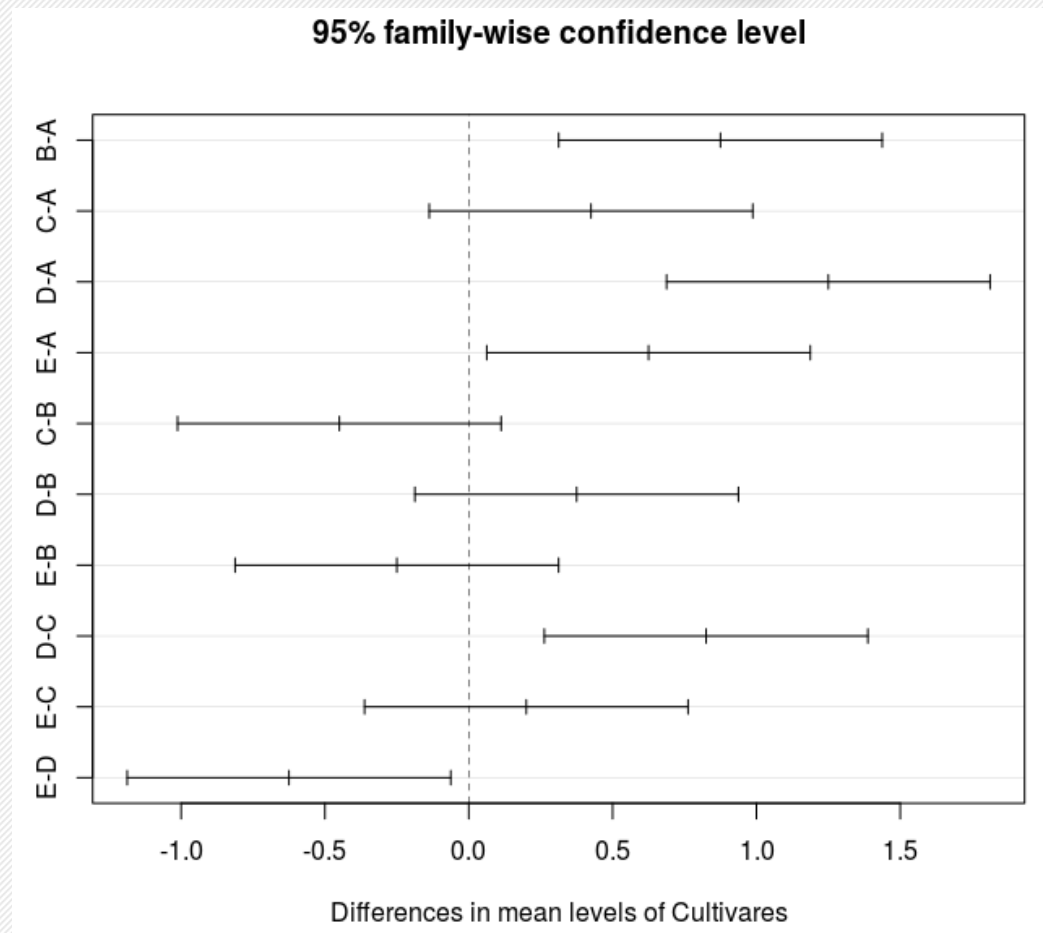
|   | Rendimento | groups |
|---|------------|--------|
| D | 2.900      | a      |
| B | 2.525      | ab     |
| E | 2.275      | b      |
| C | 2.075      | bc     |
| A | 1.650      | c      |

# Experimentos em Blocos: ANOVA

## R

### Tukey

```
>plot(TukeyHSD(anova_culti))
```



# Experimentos em Blocos: ANOVA

## Complementar: Regressão

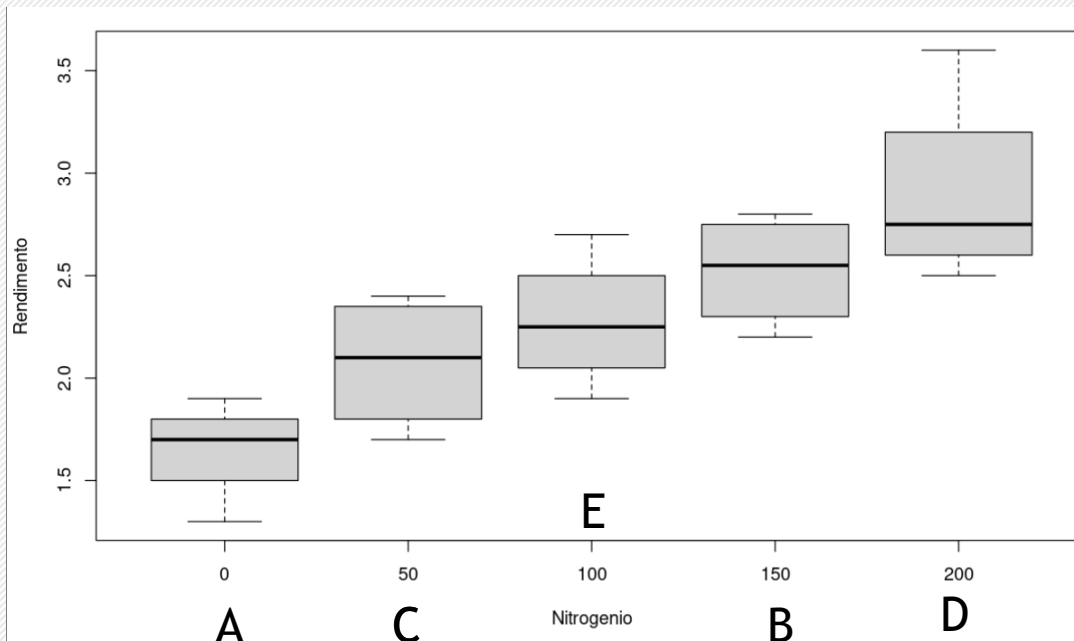
Considere agora que ao invés de cultivares, os tratamentos representem níveis de nitrogênio, em kg/ha, com a seguinte correspondência:

| Cultivar | Nitrogênio, kg/ha |
|----------|-------------------|
| A        | 0                 |
| C        | 50                |
| E        | 100               |
| B        | 150               |
| D        | 200               |

# Experimentos em Blocos: ANOVA

## Complementar: Regressão

- Análise Descritiva



Conforme aumentamos a concentração de nitrogênio a média da resposta (rendimento) também parece estar aumentando

Qual a relação entre concentração de nitrogênio rendimento?

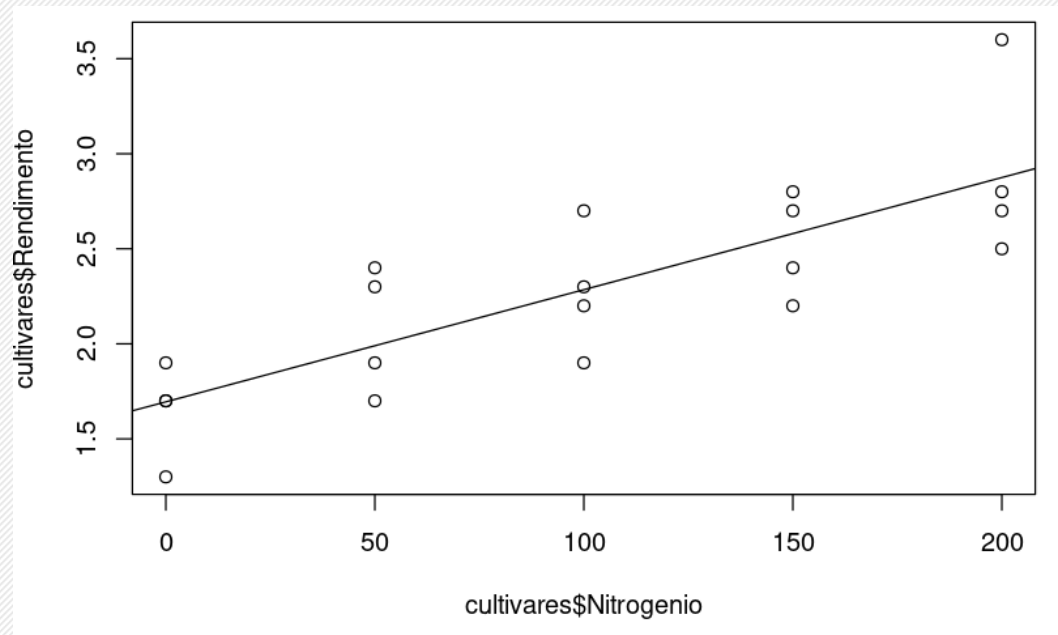
# Experimentos em Blocos: ANOVA Complementar: Regressão

- Sempre que os tratamentos representam níveis de um fator quantitativo (ex: concentração de nitrogênio), a técnica mais recomendável de complementação é a análise de regressão.
- É mais informativa e mais eficiente para identificar diferenças entre médias de tratamentos.
- A **regressão** estima uma equação matemática (ou modelo) que, dado o valor X (variável preditora), prevê o valor de Y (variável dependente)
- Pode ser usada em todos delineamentos (DCC, DBC, etc)



# Experimentos em Blocos: ANOVA

## Complementar: Regressão



A equação da regressão modela essa linha de “tendência”

Desejamos encontrar a linha que passe mais próximo possível de todos os pontos observados na amostra

# Experimentos em Blocos: ANOVA

## Complementar: Regressão

#ajustando modelo

```
>modelo.linear = lm(Rendimento ~ Nitrogenio + Blocos, cultivares)
```

```
>summary(modelo.linear)
```

Coefficients:

|             | Estimate   | Std. Error | t value | Pr(> t ) |     |
|-------------|------------|------------|---------|----------|-----|
| (Intercept) | 2.1800000  | 0.1441894  | 15.119  | 2.73e-11 | *** |
| block       | -0.1940000 | 0.0455967  | -4.255  | 0.000535 | *** |
| Nitrogenio  | 0.0059000  | 0.0007209  | 8.184   | 2.68e-07 | *** |

---

Signif. codes: 0 '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01 '\*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

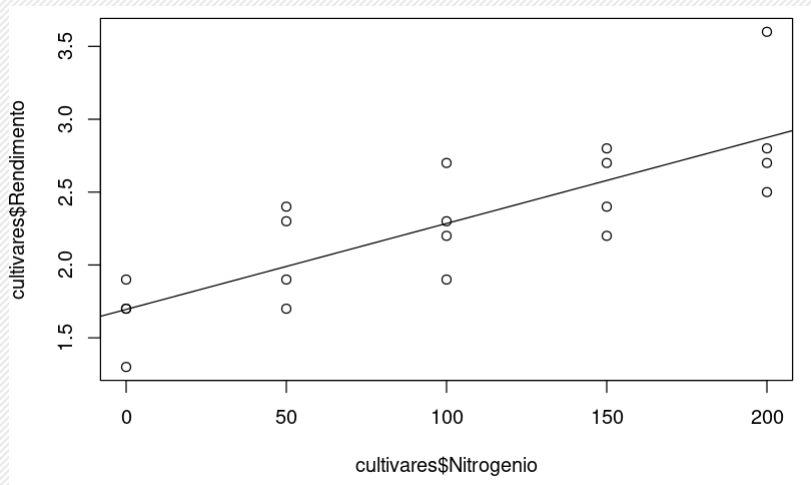
Residual standard error: 0.228 on 17 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8335, Adjusted R-squared: 0.8139

F-statistic: 42.54 on 2 and 17 DF, p-value: 2.415e-07

$$\hat{y} = 2,18 + 0,0059X$$

# Experimentos em Blocos: ANOVA Complementar: Regressão



Verifica-se que aumentando-se a dose de nitrogênio o rendimento cresce linearmente, expresso pela equação

$$\hat{y} = 2,18 + 0,0059X$$

onde  $\hat{y}$  representa o rendimento médio estimado e X as doses de Nitrogênio.

# Experimentos em Blocos: ANOVA

## Complementar: Regressão

**Intercepto:** 2,18; estima-se em 2,18 o rendimento de trigo em condições de fertilidade natural do solo, ou seja, não aplicando-se nitrogênio ao solo.

**Coeficiente de regressão:** 0,0059; a cada Kg/ha de Nitrogênio aplicado ao solo estima-se um incremento no rendimento médio de trigo de 0,0059 t/ha ou de 5,9 Kg/ha, independente do bloco

**Comparação das médias:** o acréscimo no rendimento é significativo para qualquer acréscimo na dose, dada a tendência linear existente. No caso se obtém um rendimento máximo na dose 200 kg/ha de Nitrogênio, que seria a dose indicada.

**Coeficiente de determinação:**  $R^2 = 83,5\%$  da variação no rendimento de trigo devido à aplicação de nitrogênio ao solo é explicada pela relação linear do rendimento médio de trigo com as doses de nitrogênio aplicadas ao solo.

# Artigo 2 - DCC

Engenharia de Água e Solo • Eng. Agríc. 31 (2) • Abr 2011 • <https://doi.org/10.1590/S0100-69162011000200012>

 copiar

## Viabilidade técnica e econômica da produção de ervilha (*Pisum sativum* L.) cultivada sob diferentes lâminas de irrigação

Technical and economical feasibility of pea (*Pisum sativum* L.) production cultivated under different irrigation depth levels

Autoria

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

<https://doi.org/10.1590/S0100-69162011000200012>

# Artigo 2 - DCC



Utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos de reposição de água no solo (50; 75; 100; 125 e 150% da capacidade de campo) e quatro repetições, em um total de 20 parcelas experimentais. Cada parcela experimental foi constituída de um canteiro com dimensões de 2,2 x 0,3 m, com espaçamento de 0,4 m entre plantas e 1,0 m entre canteiros.

**Delineamento:** DCC

**Tratamento:** reposição de água no solo - 5 níveis: 50, 75, 100, 125 e 150%

**Repetições:** 4 para cada tratamento

**Unidade experimental:** canteiro com dimensões de 2,2 x 0,3 m com espaçamento de 0,4m entre plantas → ao todo, 20 unidades experimentais (5 tratamentos, 4 repetições de cada)

# Artigo 2 - DCC

A colheita foi realizada em todas as plantas de cada parcela experimental, no período entre 20-8-2008 e 1º-9-2008. Foram avaliados: produção total por planta, número de vagens por planta, peso médio das vagens e número de sementes por vagem.

**Resposta:** produção, número de vagens, peso média das vagens, número de sementes por vagens



## Artigo 2 - DCC

TABELA 2. Resumo da análise de variância para as características número de vagens por planta (NVP), número de sementes por vagem (NSV), peso médio das vagens (PMV) e produção média por planta (PMP). **Summary of variance analysis for the traits number of pods per plant (NPP), number of seeds per pod (NSP), average weight of the pods (AWP) and average production per plant (APP).**

| Fontes de Variação | Grau de Liberdade | Quadrado Médio |                      |                      |               |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    |                   | NVP (unid.)    | NSV (unid.)          | PMV (g)              | PMP (g)       |
| Lâminas            | 4                 | 20,9532 *      | 0,1867 <sup>NS</sup> | 1,1760 <sup>NS</sup> | 2.319,3218 ** |
| Resíduo            | 15                | 4,7598         | 0,3858               | 0,4824               | 253,9713      |
| Coef. de Var. (%)  |                   | 13,12          | 11,44                | 9,89                 | 13,76         |
| Média geral        |                   | 16,63          | 5,43                 | 7,02                 | 115,79        |

\* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F; \*\* Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F; <sup>NS</sup> Não Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F.

As diferentes reposições de água no solo (diferentes lâminas de irrigação) são uma fonte de variabilidade significativa para as respostas número de vagens e produção. **Ou seja, existe diferença no número de vagens e na produção média entre os diferentes níveis de reposição de água.**



# Artigo 2 - DCC

- Existe diferença no número de vagens e na produção média entre os diferentes níveis de reposição de água;
- **Tratamento:** reposição de água no solo - 5 níveis: 50, 75, 100, 125 e 150%
- Mas dentre as quantidades testadas, quais que foram diferentes entre si?
  - Utilizaram uma outra técnica: de regressão, que estudaremos mais adiante.

# Artigo 2 - DCC

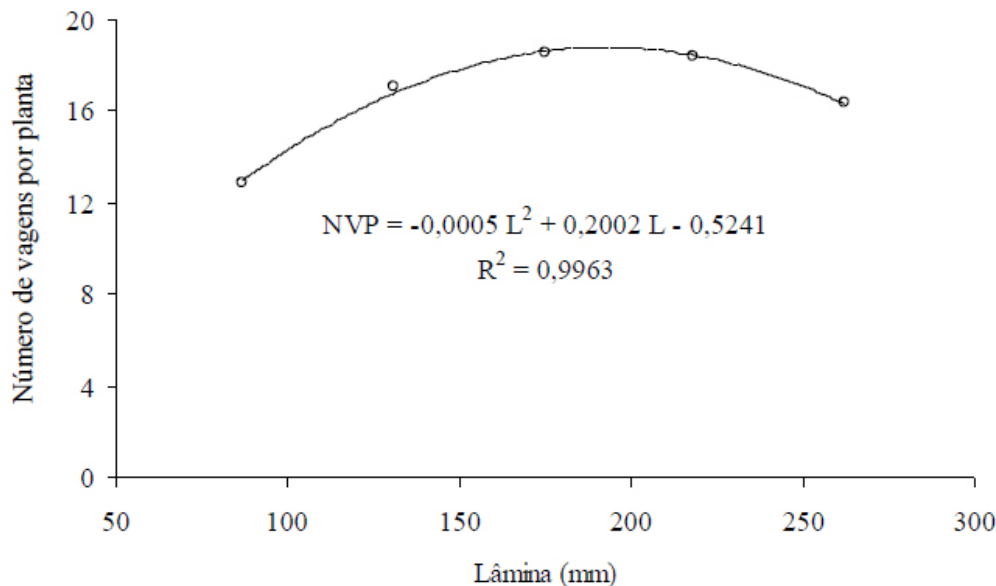


FIGURA 1. Número de vagens por planta de ervilha em função das diferentes lâminas aplicadas.  
Number of pods per pea plant depending of the different water depths.

Relação quadrática entre a lâmina de irrigação (L) (mm) e o número de vagens (NVP) - análise de derivada para encontrar o ponto máximo da curva;

“ número de vagens produzidas por planta apresentou uma variação parabólica com a lâmina de irrigação, atingindo um máximo correspondente a 19,5 vagens por planta, para uma lâmina de 200 mm, decrescendo a partir deste ponto”

# Artigo 3 - DBC



International Research Journal of Advanced Engineering and Science

ISSN (Online): 2455-9024

## Analytical Study on the Optimization of Crop Nutrients Using the Randomized Complete Block Design Model

Odior, K. A.<sup>1</sup>; Emudiaga, R. E.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Statistics, Delta-State Polytechnic, Otefe- Oghara, Delta State

<sup>2</sup>Kruskal Statistical Services, Delta-State Polytechnic, Otefe- Oghara, Delta State

E-mail: <sup>1</sup>odifullness @ gmail.com, <sup>2</sup>emudiagaeric @ gmail.com

<https://irjaes.com/wp-content/uploads/2020/10/IRJAES-V5N1P211Y20.pdf>

# Artigo 3 - DBC

## II. RESEARCH METHODOLOGY

The data for this study was collected using a designed experiment on cassava variety cultivation at Precious Farms, Benin City. The data were based on observed growth of six cassava varieties planted after three weeks in same soil type in different plant verse. Each variety of crops is contained in all six forms of manure (organic and inorganic with a placebo). Each plant verse contains an adequately treated soil with a specific manure type.

### *Model Specification*

The randomized complete block design was used in this study and this the model to be probabilistic rather than

DCC

Tratamento: tipo de nutriente no solo (matéria orgânica/manure)

Níveis: 6

Blocos: 6 variedades de “cassava” (mandioca)

Cada variedade recebeu os 6 tipos de matéria

Resultado: crescimento (altura) das plantas de cassava;

# Artigo 3 - DBC

TABLE 4: RCBD ANOVA Result

Dependent Variable: Growth (height) of cassava (cm)

| Sources of Variation   | Sums of Squares | df | Mean Square       | F      | Sig. |
|------------------------|-----------------|----|-------------------|--------|------|
| Soil Nutrient Effects  | 99.851          | 5  | 19.970            | 39.719 | .000 |
| Cassava Species Effect | .723            | 3  | .241              | .479   | .699 |
| Error                  | 13.575          | 27 | .503 <sup>a</sup> |        |      |
| Total                  | 114.149         | 35 |                   |        |      |

a. MS(Error)

O efeito dos diferentes tipos de matéria orgânica do solo foi significativo em relação ao crescimento (altura) das plantas (pvalor = 0.000) ;

O efeito das variedades/espécies diferentes (blocos) de cassava não foi significativo (p-valor = 0,699) - talvez não precisássemos ter feito experimento em bloco

TABLE 5: Tukey HSD Significance Classification

| Soil Manure type | N | Subset  |         |
|------------------|---|---------|---------|
|                  |   | 1       | 2       |
| Green manure     | 6 | 21.7833 |         |
| Placebo          | 6 | 21.8667 |         |
| Cattle dung      | 6 |         | 24.9833 |
| Palm waste       | 6 |         | 25.1000 |
| NPK fertilizer   | 6 |         | 25.4000 |
| Poultry waste    | 6 |         | 25.7833 |
| Sig.             |   | 1.000   | .393    |

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .503.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000.

b. Alpha = 0.05.

As matérias Cattle dung, palm waste, NPK e poultry waste não apresentaram diferença entre si no crescimento da planta de mandioca, porém apresentaram crescimento médio significativamente maior do que aquele observado nos solos com green manure e placebo;